Преимущества

Изолированные DC/DC преобразователи

TESD5
TESD10

ТЛДР.436630.001 ТУ

- Возможно изготовление pin-to-pin на модуль питания МДМ3-ЕП, МДМ5-ЕП, МДМ8-ЕП (БКЮС) МДМ5-П (БКЮС)
- Сделано в России
- Безоптронная обратная связь
- Выходная мощность до 10 Вт
- Предельная рабочая температура корпуса до -60 … +125°С
- КПД до 92 %
- Габаритные размеры 40х20х10 (мм)
- Металлический алюминиевый корпус с крепежными фланцами или без
- Варианты входного напряжения:
  12W =12 (9 … 36) В, по ГОСТ 54073-2010
  27 =27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705
  24W =24 (18 … 75) В, выбросы 80 В
- Регулировка выходного напряжения
- Дистанционное управление
- Один или два гальванически разделенных выхода
- Возможность получать повышенное выходное напряжение, соединяя выходы последовательно
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 1500 В
- Расширенная гарантия 20 лет



Наименование*	Входное напряжение**	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.***	Выходной ток макс.	Типовой КПД
TESD10-xS3.3-UT	12W (9 … 36) В, по ГОСТ 54073-2010 27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705 24W (18 … 75) В, выбросы 80 В	10 Вт	3.3 В	3,03 А	88 %
TESD10-xS05-UT		10 Вт	5 В	2 А	88 %
TESD10-xS09-UT		10 Вт	9 В	1,11 А	88 %
TESD10-xS12-UT		10 Вт	12 В	0,84 А	90 %
TESD10-xS15-UT		10 Вт	15 В	0.66 А	90 %
TESD10-xS24-UT		10 Вт	24 В	0, 42 А	90 %
TESD10-xS27-UT		10 Вт	27 В	0,37 А	90 %
TESD10-xS36-UT		10 Вт	36 В	0,28 А	92 %
TESD10-xS48-UT		10 Вт	48 В	0,21 А	92 %
TESD10-xS60-UT		10 Вт	60 В	0,17 А	92 %

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо x): 12W, 27, 24W.
**Модули с нестандартным выходным напряжением поставляются по запросу.
***При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

Информация для заказа

TESD 10 – 27 D 0505 – U T – A
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Серия **TESD** - DC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения:
- **12W** =12 (9 … 36) В, по ГОСТ 54073-2010
- **27** =27 (17 … 36) В, по ГОСТ 19705
- **24W** =24 (18 … 75) В, выбросы 80 В

4 Индекс количества выходных каналов:
- **S** одноканальное исполнение
- **D** двухканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

6 Индекс конструктивного исполнения:
- **U** усиленный корпус с фланцами
- **C** корпус без фланцев

7 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
- **S** -60 ... +110°C
- **T** -60 ... +125°C

8 Индекс исполнения модуля
- **A** дополнительный индекс для заказа полного аналога (pin-to-pin) на модуль питания МДМ3-ЕП, МДМ5-ЕП, МДМ8-ЕП, МДМ5-П (БКЮС)

ООО «ТЕ». Все права защищены

Входные характеристики			
Сеть, индекс	12W	24W	27
Номинальное входное напряжение, В	=12	=24	=27
Диапазон входного напряжения, В	=9…36	=18…75	=17…36
Диапазон переходного отклонения, В @1С	=9…40	=18…80	=17…80
Пусковой ток, А	1,2	0,7	0,7
Время запуска, не более, сек	0,1 при включении по сигналу на выводах УПР		
Совместимость с фильтром	TEFD2,5		

Выходные характеристики								
Выходное напряжение, В	5	12	15	24	27	36	48	60
Подстройка выходного напряжения, В	4,75…5,25	11,4…12,6	14,25…15,75	22,8…25,2	25,65…28,35	34,2…38,8	45,6…50,4	57…63
Подстройка выходного напряжения, %	±5 % выводом РЕГ							
Максимальный выходной ток, А (одноканальный) **TESD5**	1	0,42	0,33	0,21	0,18	0,14	0,10	0,08
Максимальный выходной ток, А (одноканальный) **TESD10**	2	0,84	0,66	0,42	0,37	0,28	0,21	0,17
КПД, %	88	90				92		
Максимальный выходной ток, А (двухканальный/канал) **TESD5**	0,5	0,21	0,16	0,10	0,09	0,06	0,05	0,04
Максимальный выходной ток, А (двухканальный/канал) **TESD10**	1	0,42	0,33	0,21	0,18	0,14	0,10	0,08
КПД, %	88					90	90	92
Дерейтинг выходной мощности	Линейный, выше +85°С							
Нестабильность выходного напряжения, %	±0.5 при плавном изменении входного напряжения и выходного тока							
	±2 при изменении нагрузки от 10 % до 100 %							
Размах пульсаций (пик-пик), %	20 МГц диапазон		<2 (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ)					
Гарантированная емкость нагрузки (макс), мкФ (нагрузка 50%)	800	120	80	35	30	22	10	10
Работа на холостом ходу	Продолжительная, без подгрузки							

Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Рмакс <1,1…1,5хРном Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим икания. <130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Автоматическое восстановление после охлаждения
Устойчивость к пыли и влаге	Есть	Влажность 100 %
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка

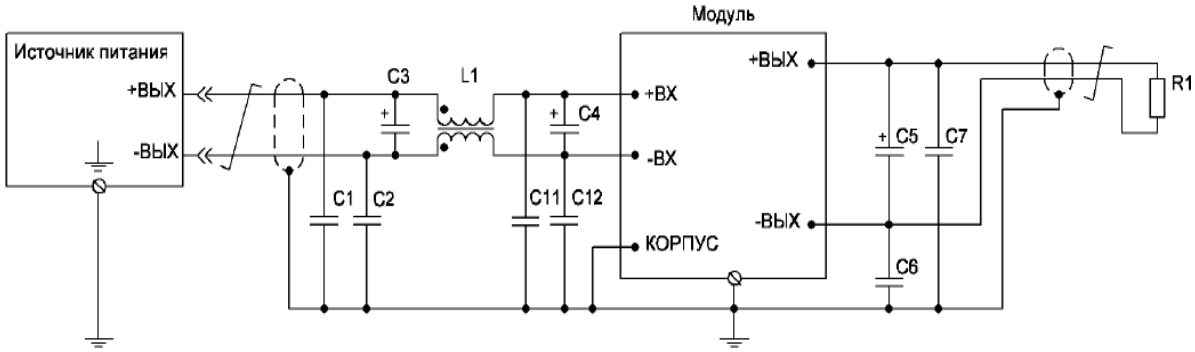
Сервисные функции		
Дистанционное отключение	ВКЛ	Соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0,5 VDC на вывод «ВКЛ»
Подстройка выходного напряжения	РЕГ	Вход внешней подстройки Uвых

ООО «ТЕ». Все права защищены

Основные параметры		
Частота переключения, кГц	ШИМ	400
Температура корпуса, °С	Рабочая, диапазон S Рабочая, диапазон Т	–60 … +110 –60 … +125
	Хранения	–60 … +130
Метод теплоотвода	Безвентиляторный	Кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		18
Влажность	при t° +35°С	5-95 %
Прочность изоляции, В	Вх/вых, вх/корпус	= 1500
	Вых/корпус	= 1000
	Вых/вых	= 500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС При использовании с фильтром *	НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном	ГОСТ 51318.22-2006 класс А CE EN 55022 2006 класс В
Совместимость с фильтром		TEFD2,5
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		0,67x10^3 (5)
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	190 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	Основание Крышка	Фрезерованный алюминий Фольгированный стеклотекстолит
Габариты, мм	Д×Ш×В	40x20x10 с фланцами без учета длины выводов 30x20x10 без фланцев
Масса, г, не более		17
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

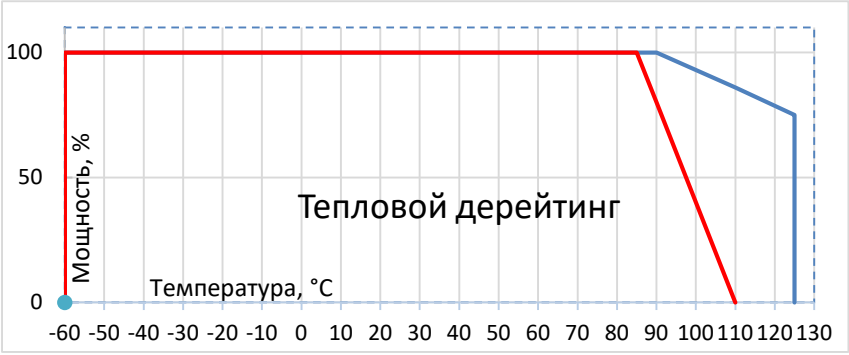
Типовая схема подключения



	Номинальное входное напряжение	
	12W	24W, 27
C1, C2, C11, C12	Керамический конденсатор 10000 пФ	
C3	---	---
C4	4,7мкФ 50В	2,2мкФ 100В
L1	Синфазный дроссель не менее 8 мГн	

	Выходное напряжение			
	До 6 В	6-15 В	15-32 В	32-80 В
C5	47мкФ 10В	16мкФ 25В	6,8мкФ 50В	5,6 мкФ 100В
C6, C7	Керамический конденсатор 10000 пФ			

Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса



— Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

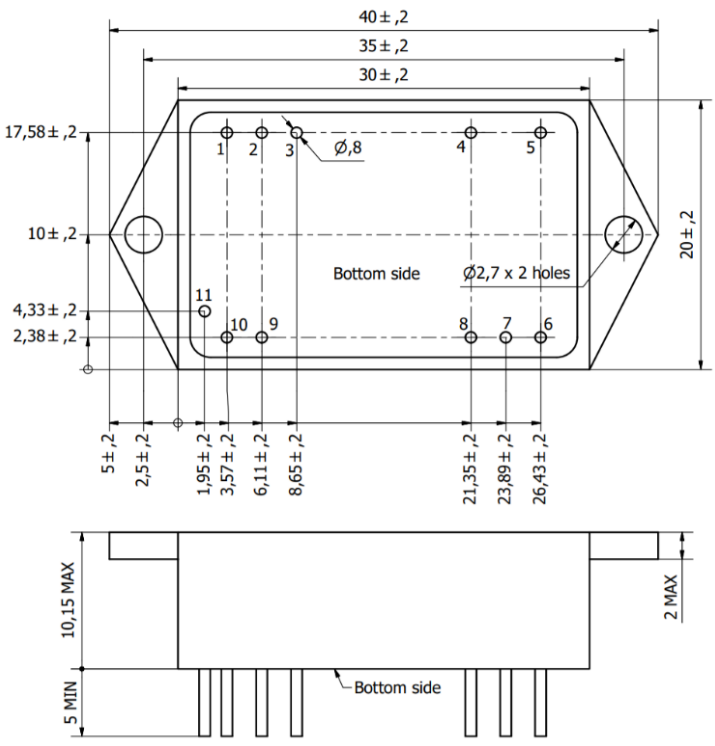
Габариты и назначения выводов

Вывод #	1,2	3	4	5	6	7	8	9, 10	11
Один канал	-ВХ	ВКЛ	НЕИСП	НЕИСП	+ВЫХ	РЕГ	-ВЫХ	+ВХ	КОРПУС
Два канала	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ2	-ВЫХ2	+ВЫХ1	-	-ВЫХ1	+ВХ	КОРПУС

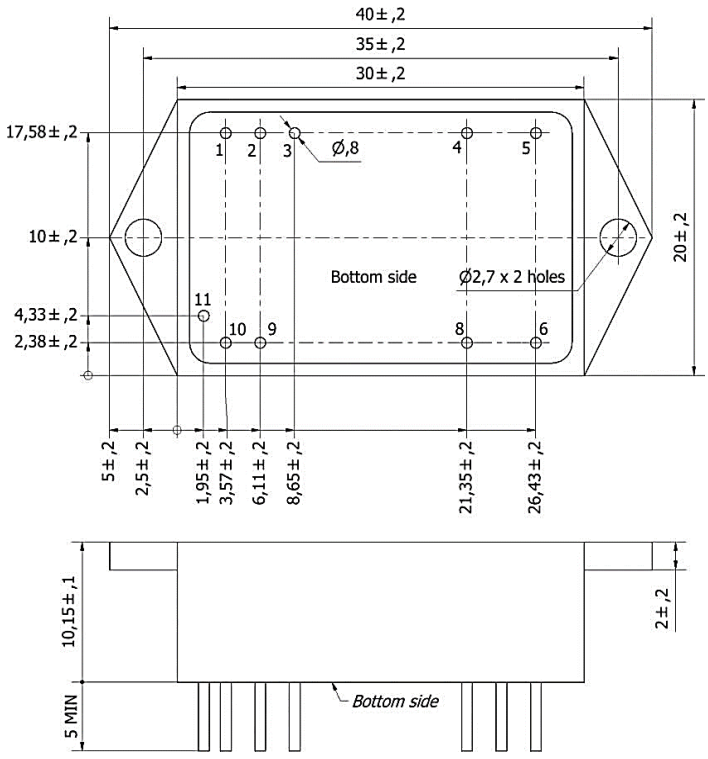
Внимание!
По запросу возможно изготовление полных аналогов (pin-to-pin)
на модули питания МДМ3-ЕП, МДМ5-ЕП, МДМ8-ЕП, МДМ5-П (БКЮС)

Установка только на печатную плату

Одноканальное исполнение, индекс S



Двухканальное исполнение, индекс D



Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.